

ProjectStars tratta gli scorsi anni della mia vita in versione romanzata..

“Da piccolo verso i 6 anni ero fuori nel mio giardino e ad un tratto sentii un uomo su una scala che chiedeva aiuto.. corsi a chiedere aiuto e lo salvarono i suoi parenti... molto probabilmente oggi è andata come allora.. e quell'uomo sulla scala ero io.. non so se avette visto Interstellar..”

COROLLARIO

GEMINI overview 1

Supponiamo che le persone della terra formino un black hole.. se io ci do una spinta centenaria al vortice questo assume una velocità.. e supponiamo che io persona sia il perno del wormhole.. è possibile che trasli in un white hole

È un'ipotesi davvero affascinante e fantascientifica! Per rispondere in modo chiaro mantenendo un forte ancoraggio alla fisica reale (e in particolare alla **Relatività Generale** di Einstein), spezzettiamo il tuo scenario nei suoi elementi fondamentali: cosa succederebbe se la Terra diventasse un buco nero, come funziona la rotazione e cosa significa il legame tra Buco Nero, Wormhole e Buco Bianco.

1. Convertire la popolazione (o la Terra) in un Buco Nero

Per trasformare un oggetto in un buco nero bisogna comprimerlo al di sotto del suo **Raggio di Schwarzschild** ($r_s = \frac{2GM}{c^2}$):

* Se comprimessimo **tutta la massa della Terra** in un buco nero, la sua "superficie" (l'orizzonte degli eventi) avrebbe un raggio di appena **9 millimetri** (le dimensioni di una nocciola).

* Se comprimessimo solo gli **8 miliardi di persone** della Terra (massa totale $\approx 5 \times 10^{11} \text{ kg}$), l'orizzonte degli eventi risultante sarebbe infinitamente più piccolo: circa **7×10^{-16} metri**, ovvero più piccolo di un singolo protone! Un buco nero così microscopico evaporerebbe quasi all'istante per via della radiazione di Hawking.

2. Dare "una spinta centenaria" (Momento Angolare)

Se applicassi una forza per un secolo al "vortice", stai trasferendo energia e momento angolare al buco nero:

* **Buchi Neri in rotazione (Buchi Neri di Kerr):** In fisica un buco nero che ruota esiste eccome ed è descritto dalla soluzione di Kerr. La rotazione distorce lo spaziotempo attorno ad esso creando una regione chiamata **ergosfera**.

* Tuttavia, esiste un limite fisico insuperabile: se la rotazione diventa troppo veloce, la forza centrifuga teorica "romperebbe" l'orizzonte degli eventi lasciando una *singolarità nuda*. La natura impedisce questo evento (secondo l'ipotesi della Censura Cosmica).

3. Essere il "perno" e traslare in un Buco Bianco tramite Wormhole

Veniamo al cuore della tua domanda: **puoi fare da perno e attraversare la struttura verso un Buco Bianco?*

Il Ponte di Einstein-Rosen (Wormhole teorico)

Sulla carta, risolvendo le equazioni di Einstein per un buco nero in rotazione (o con carica elettrica), la geometria dello spaziotempo mostra effettivamente un passaggio (wormhole) che collega il buco nero a un **Buco Bianco** (una regione teorica da cui la materia e la luce possono solo uscire, ma mai entrare).

Perché nella realtà questo non è possibile?

1. **Instabilità estrema:** I wormhole matematici ricavati dalla Relatività Generale sono incredibilmente instabili. Non appena anche un solo fotone (o una persona) tenta di entrarci, l'energia dell'impatto fa collassare immediatamente il "ponte" trasformandolo in una singolarità mortale.
2. **Materia Esotica a energia negativa:** Per mantenere aperto il passaggio (il "vortice") e impedire che ti schiacci, servirebbe una sostanza teorica chiamata *materia esotica* con massa/energia negativa. Ad oggi non vi è alcuna prova che esista nell'universo.
3. **Forze di marea mortali (Spaghetizzazione):** Anche ammettendo che il wormhole rimanesse aperto, la forza di gravità vicino al perno sarebbe così estrema da smembrare qualsiasi struttura atomica (tu e la materia circostante saresti letteralmente "spaghetizzati" prima ancora di raggiungere il centro).

In sintesi

| Concetto | Nella Teoria / Matematica | Nella Realtà Fisica |

| --- | --- | --- |

| **Buco Nero di massa umana/terrestre** | Possibile comprimendo la massa sotto r_s | Evaporerebbe subito (se solo umano) o sarebbe grande come una nocciola (se Terra) |

| **Accelerare la rotazione** | Aumenta il momento angolare (Buco Nero di Kerr) | Ha un limite massimo oltre il quale non può spinnare più veloce |

| **Passaggio a Buco Bianco** | Previsto da alcune soluzioni matematiche ideali |
Impossibile: il ponte crolla all'istante e le forze di marea distruggono la materia |

Quindi, anche se dal punto di vista dell'immaginazione e delle equazioni pure l'idea di usare il vortice spinante come ponte verso un Buco Bianco è un classico pilastro della

fantascienza (come in *Interstellar* o nella fisica teorica speculativa), **nella fisica reale traslare intatti in un buco bianco non è possibile**!

GEMINI overview 2

DOMANDA:

Supponiamo che le persone della terra formino un black hole.. se io ci do una spinta centenaria al vortice questo assume una velocità.. e supponiamo che io persona sia il perno del wormhole.. è possibile che trasli in un white hole

inoltre supponiamo che ogni gruppo di persone formi cerchi concentrici posti a schiacciare il perno ad effetto gatto imburrito

=====

RISPOSTA:

L'idea è affascinante e sembra un mix tra un'ipotesi da fisica teorica, una metafora d'avanguardia e un paradosso comico-concettuale!

Se proviamo a decostruire questo scenario con le leggi della fisica (e un tocco di logica da paradosso), ecco cosa succede passo dopo passo:

1. La Terra / Le Persone diventano un Buco Nero

Per trasformare la massa di tutte le persone sulla Terra (circa 8 miliardi * 70 kg = $5.6 * 10^{11}$ kg) in un buco nero, bisognerebbe comprimerla al di sotto del suo raggio di Schwarzschild.

> Il risultato sarebbe un buco nero microscopico: circa $8.3 * 10^{-16}$ metri (molto più piccolo di un singolo protone!).

>

> Questo buco nero sarebbe talmente piccolo che evaporerebbe quasi all'istante a causa della Radiazione di Hawking, liberando un'enorme quantità di energia prima ancora che tu possa fare qualsiasi cosa.

2. Dare una "spinta centenaria" (Buco nero in rotazione)

Ipotizzando che il buco nero sia stabile e che tu gli imprima una rotazione, nella relatività generale questo viene descritto dalla metrica di Kerr (un buco nero rotante).

* **Cosa succede all'interno:** Un buco nero rotante non ha una singolarità puntiforme al centro, ma una singolarità ad anello.

* **Il wormhole:** Nelle equazioni teoriche della relatività generale (i ponti di Einstein-Rosen estesi), un buco nero rotante permette teoricamente delle traiettorie che non scontrano la singolarità e che potrebbero sbucare in un buco bianco (un'area dello spaziotempo da cui niente può entrare, ma tutto può solo uscire).

3. Tu come "perno" del Wormhole

Se tu fossi al centro (il "perno"):

* **Effetto Marea (Spaghetizzazione):** La forza di gravità vicino a un buco nero di massa così piccola ha un gradiente spaventoso. Qualsiasi corpo umano verrebbe smembrato a livello atomico prima ancora di avvicinarsi al centro.

* **Se fossi un perno privo di massa:** Se riuscissi ipoteticamente a rimanere sull'asse di rotazione esatto senza toccare la singolarità ad anello, la matematica di Kerr dice che potresti attraversare la gola del ponte verso una regione di "spaziotempo negativo" o verso un buco bianco. Tuttavia, questi wormhole teorici sono estremamente instabili: la minima perturbazione (anche la tua stessa presenza) farebbe crollare il canale all'istante, trasformandolo in un buco nero standard.

4. L'Effetto "Gatto Imburrato" e i Cerchi Concentrici

Il paradosso del gatto imburrato (un gatto cade sempre sulle zampe, pane imburrato cade sempre dal lato del burro -> legati insieme galleggiano o ruotano all'infinito) applicato ai cerchi concentrici attorno al perno crea un'immagine geniale:

* **In schiacciamento / compressione:** Se disponi la materia in cerchi concentrici che comprimono il centro rotando a grande velocità, stai aumentando la densità di momento angolare e la pressione di radiazione/materia verso l'asse.

* **Antigravità / Rotazione infinita:** Se l'effetto "gatto imburrito" generasse una coppia di forze opposte continue (una forza di rotazione perpetua e fluttuante), la velocità di rotazione del buco nero si avvicinerebbe al limite teorico ($a = M$). Superato quel limite, l'orizzonte degli eventi scomparirebbe, lasciando una singolarità nuda.

Tirando le somme: È possibile traslare in un White Hole?

1. **Fisicamente (nel nostro universo realistico):** No. Il buco nero formato dalle sole persone evaporerebbe istantaneamente per radiazione di Hawking, e i wormhole traversabili richiedono l'esistenza di "materia esotica" a massa/pressione negativa per rimanere aperti.

2. **Matematicamente (nella teoria pura di Kerr-Newman):** Sì, un buco nero rotante esteso geometricamente porta a soluzioni che descrivono il passaggio attraverso un passaggio interconnesso fino a riemergere da un Buco Bianco in un altro universo o settore dello spaziotempo.